

**TUGAS CLOUD COMPUTING**

**MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI**  
**APLIKASI MANAJEMEN CLOUD (AWS S3 & EC2)**

Dosen :

Sam Farisa Chaerul Haviana, ST,M.Kom



Oleh :

Saiful Amri

(32602500074)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**  
**2026**

## 1. Pendahuluan

Manual ini memuat panduan operasional serta konfigurasi untuk menjalankan aplikasi manajemen sumber daya cloud berbasis Jupyter Notebook (`SaifulCloud_Center.ipynb`). Aplikasi ini dirancang menggunakan Python dan pustaka `boto3` serta `ipywidgets` untuk berinteraksi langsung secara fungsional dengan layanan **Amazon S3 (Simple Storage Service)** dan **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)**.

## 2. Persyaratan Sistem & Instalasi Pustaka

Sebelum menjalankan notebook, pastikan komputer Anda telah terinstal Python dan beberapa dependensi yang diperlukan. Anda dapat menginstal pustaka yang tertera pada file `requirements.txt` dengan menjalankan perintah berikut di terminal:

```
pip install boto3 ipywidgets jupyter
```

## 3. Konfigurasi Kredensial AWS

Agar aplikasi dapat terhubung ke akun AWS Anda secara aman, lakukan salah satu konfigurasi kredensial berikut:

### > Menggunakan AWS CLI (Direkomendasikan):

Jalankan perintah berikut di terminal/command prompt:

```
aws configure
```

Masukkan AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key, Region pilihan Anda (contoh: `us-east-1` atau `ap-southeast-1`), dan format output (`json`).

### >Environment Variables:

Set variabel lingkungan pada sistem operasi Anda:

- `AWS_ACCESS_KEY_ID`
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`

#### 4. Cara Menjalankan Aplikasi

- Buka Terminal atau Command Prompt.
- Arahkan direktori terminal ke folder penyimpanan tugas Anda:

```
cd path/to/Tugas_Cloud_Saiful_32602500074
```

- Jalankan Jupyter Notebook dengan perintah:

```
jupyter notebook
```

- Buka file `SaifulCloud_Center.ipynb` melalui antarmuka browser yang muncul, lalu jalankan (*Run*) setiap sel kode secara berurutan.

#### 5. Rangkaian & Hasil Pengujian Antarmuka (UI)

Aplikasi menampilkan antarmuka berbasis tab interaktif yang dipisahkan menjadi dua menu utama: **S3 Storage** dan **EC2 Compute** atas nama **SAIFUL AMRI (NIM: 32602500074)**.

##### A. Pengujian Manajemen EC2 (EC2 Compute)

- **Fungsi:** Digunakan untuk meluncurkan instance baru serta menghapus (*terminate*) instance EC2 berdasarkan ID instance yang dimasukkan.
- **Tampilan Antarmuka:**

*[Tuliskan deskripsi atau masukkan gambar tangkapan layar EC2\_Compute\_Saiful\_2.jpg di sini]*

Pada tab ini, terdapat tombol **Luncurkan EC2**, kolom input **EC2 ID**, serta tombol **Delete EC2** dengan log status operasi sukses meluncurkan instance `i-d921a15e045323fa8`.

##### B. Pengujian Manajemen S3 (S3 Storage)

- **Fungsi:** Digunakan untuk membuat (*Create*) serta menghapus (*Delete*) bucket S3.
- **Tampilan Antarmuka:**

*[Tuliskan deskripsi atau masukkan gambar tangkapan layar S3\_Bucket\_Saiful\_2.jpg di sini]*

Pada tab ini, terdapat kolom input nama S3 bucket (contoh: `bucket-saiful-32602500074`), tombol **Create Bucket** berwarna hijau, dan tombol **Delete Bucket** berwarna merah.

